

大地微动测深与时间域激电测深在金矿床中的勘查应用 ——以河南省嵩县东湾金矿床为例

荆 鹏, 孙 进, 李水平, 康 健, 齐勇攀, 赵华奇

(河南省第二地质矿产调查院有限公司, 河南郑州 450001)

[摘 要] 河南省嵩县东湾金矿是受陡倾斜断裂构造带控制的构造蚀变岩型矿床, 其近南北向断裂构造 F_1 是该矿区的主要含(控)矿构造, 沿该含(控)矿构造 F_1 向深部仍存在大规模成矿的可能。传统物探方法为以往矿区中浅部找矿勘查起到了良好的指导作用, 但难以适应目前矿区对深部探测的需求, 常规的大深度、高分辨率电磁探测方法则因受该矿区较强的电磁干扰和复杂的人文因素制约了其应用。为提高探测精度和深度, 确定含(控)矿构造 F_1 在深部的延伸状态及高极化体赋存位置, 采用不受电磁背景干扰、探测深度大、分辨率高的大地微动测深与可提供深部金矿化蚀变信息的大功率时间域激电测深联合勘查。根据获得的视S波速度(V_s)、视电阻率(ρ_s)和视极化率(η_s)异常, 结合已知地质剖面先验信息, 有效地识别了不同岩性地层界面, 推测含(控)矿构造 F_1 在纵向上的空间展布特征, 认为沿 F_1 构造带的中-低速度、中-低电阻、高极化区为找矿有利部位, 据此圈定了深部找矿靶区, 为该矿区深部找矿勘查提供了良好的地球物理依据。该研究方法及其结果可为东湾金矿区及周边类似矿区深部勘查提供参考。

[关键词] 大地微动测深 大功率时间域激电测深 容矿断裂构造 深部找矿 东湾金矿 嵩县 河南省

[中图分类号] P618 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2024)05-0982-11

Jing Peng, Sun Jin, Li Shuiping, Kang Jian, Qi Yongpan, Zhao Huaqi. Application of geodetic microtremor sounding and time-domain IP sounding to the exploration of the Dongwan gold deposit in Songxian County, Henan Province[J]. *Geology and Exploration*, 2024, 60(5): 0982-0992.

0 引言

河南省嵩县东湾金矿区位于熊耳山-外方山矿集区内的庙岭-九丈沟金矿带上, 沿该金矿带分布有庙岭、小南沟、九丈沟及东湾等多个中低温岩浆热液型金矿床(丁培超等, 2020)。东湾矿区目前探查的金资源量主要在地表浅部第一深度空间(0~500 m)获得, 矿区内的近南北向断裂构造 F_1 是主要的含(控)矿构造, 具有区域性质特点。近些年研究表明, 断裂构造 F_1 地表延伸长度约8.5 km, 倾向延深

长度约4.0 km, 沿含(控)矿构造 F_1 向深部仍存在大规模成矿的可能(丁培超等, 2020; 刘玉刚等, 2022), 具备进一步开展深部找矿的基础。前人已对东湾金矿床开展了较多的深入勘查及找矿预测研究工作(高灶其等, 2008; 石建喜等, 2008; 庞绪成等, 2011, 2012), 然而, 现有研究缺乏利用地球物理勘查方法对矿区深部找矿潜力或远景进行评价。

现阶段我国正在加速推进新一轮找矿突破战略行动, 其主要战场是第二深度(500~2000 m)空间找矿(滕吉文等, 2022; 程华等, 2024)。地球物理勘

[收稿日期] 2024-06-14; **[修回日期]** 2024-08-28; **[责任编辑]** 郝情情。

[基金项目] 河南省地矿局财政规划地质科研项目(编号: 豫地矿勘查[2022]04号)资助。

[第一作者] 荆 鹏(1983年-), 男, 2007年毕业于吉林大学, 工程硕士, 工程师, 从事地球物理矿产勘查和研究工作。E-mail: 592510049@qq.com。

[通讯作者] 李水平(1963年-), 男, 1986年毕业于成都地质学院, 学士学位, 正高级工程师, 从事地球物理矿产勘查和研究工作。E-mail: hndzlsp@126.com。

探方法是当今深部矿产勘查的重要技术手段(李鹏等,2021),传统物探方法为矿区以往浅中部勘查工作提供了一定的辅助作用,但由于都存在着一定的条件性和局限性,探测精度和深度有限,难以适应目前东湾矿区对深部探测的需求。常规的大深度、高分辨率电磁探测方法则受该矿区及周边矿山较强的电磁干扰和复杂的人文因素影响,难以获得高质量数据而制约了其应用。为提高探测精度和深度,确定东湾矿区含(控)矿构造 F_1 在深部的延伸状态和极化特征,为深部圈定找矿靶区提供依据,本文选择将大地微动测深与大功率时间域激电测深两种方法组合进行联合勘查。

大地微动测深是一种天然源(或被动源)面波地球物理勘探方法(田宝卿和丁志峰,2021),具有纵向分辨率高、不受电磁背景干扰、探测深度大、高效低成本、绿色环保等特点(郑福龙等,2023),通常在工程勘察(如水电工程、隧道工程、地质灾害等)及能源(如地热、油田)勘查领域应用较广(吴学明等,2016;翟法智等,2017;杜亚楠等,2018;董耀等,2020;杨先杰等,2022;陈实等,2023),且取得良好的探测效果,而在金属矿产尤其是金矿床应用方面研究程度较低。大功率时间域激电测深是一种人工源(或主动源)勘探方法,通过大功率设备和大供电电极距增大探测深度,借助于金矿床中金属硫化物所具有的激发极化特性(张参辉等,2022),提供深部金矿化蚀变信息,是间接发现金矿床不可或缺的重要技术方法(李水平等,2019;白德胜等,2021a)。本文将两种测深方法首次联合应用于金矿床探测中,进行优势互补,相互佐证,以视S波速度(V_s)、视电阻率(ρ_s)和视极化率(η_s)三个参数组合变化特征,共同厘定东湾矿区内含(控)矿构造带 F_1 垂向维度上的深部分布形态及沿 F_1 侧伏方向极化体的赋存位置,圈定深部找矿有利部位,为该矿区下一步第二空间深度(500~2000 m)找矿勘查提供依据。

1 地质概况

1.1 区域地质背景

东湾金矿区位于华北地台南缘,毗邻秦岭造山带,华熊台隆(二级构造单元)之外方山断隆(三级构造单元)与潭头-大章新生代断陷盆地的结合部位(图1)(白德胜等,2008;张勇等,2024),区域地层呈现地台型基底+盖层的双层结构(程华等,2024),断裂构造与岩浆活动形成了该地区良好的聚矿构

造体系(张红军等,2016)。

新太古界太华群(Arth)是华北地台的结晶基底,为一套以片麻岩为主的中深变质岩系。中元古界长城系熊耳群(Chx)是该地区主要的盖层岩系,覆盖于太华群结晶基底之上,以断层或角度不整合接触,为一套巨厚层中基性-中酸性火山熔岩(程华等,2024),自下而上依次划分为许山组(Chxx)、鸡蛋坪组(Chxj)和马家河组(Chxm)。

区域内近EW向马超营深大主干断裂和熊耳山北麓山前断裂所派生的次级断裂(走向以NNW向、NE向为主,NW向、近SN向次之)纵横交错,控制着金矿床的空间展布与就位(张红军等,2016)。区内岩浆岩主要为新太古代、晚侏罗世-早白垩世花岗岩,后者控矿作用明显,一般呈大规模的岩基及零星的岩株产出。区域矿产以贵金属金、银为主,次为有色金属铅、锌、钼等,代表性的大中型金矿床主要有上宫、祁雨沟、店房、崔香洼、庙岭、九仗沟、槐树坪等。

1.2 研究区地质

东湾金矿属于岩浆热液形成的陡倾斜隐伏构造蚀变岩型金矿床(庞绪成等,2012)。矿区地层相对单一,岩性比较简单,中元古界长城系熊耳群鸡蛋坪组上段(Chxj³)为矿区内的主要出露地层(图2),岩性为英安岩、流纹英安岩及安山岩,金矿床赋存于该段地层火山岩中,地层呈向NE倾斜的单斜状产出,倾向15°~25°,倾角20°~25°。

矿区构造主要以NNE向断裂构造为主,前人研究证明该方向构造是本区最有前景的含(控)矿构造(庞绪成等,2011)。 F_1 是区内构造规模较大的断裂(走向20°~30°,倾向NW,倾角50°~75°),沿走向延伸稳定,具有区域性质特点。已知金矿体呈脉状或透镜状(倾角65°~85°)赋存于 F_1 内, M_1 含金蚀变破碎带严格受 F_1 断裂控制,其内已发现工业矿体数条,矿体主要产于破碎带的中部,具有分支复合、膨大收缩现象,目前钻探控制矿体标高至-240 m,(图3)。构造蚀变带内主要由构造角砾岩、泥砾岩、碎裂岩和蚀变岩组成。区内蚀变类型主要为硅化、黄铁绢英岩化、绢云母化、黄铁矿化等。区内侵入岩不发育。

2 岩石物理性质

地球物理找矿的基础是岩矿石具有的物理性质(白德胜等,2021b),地球物理方法应用于勘查找矿需要物性差异明显的地质找矿标志作为探测目

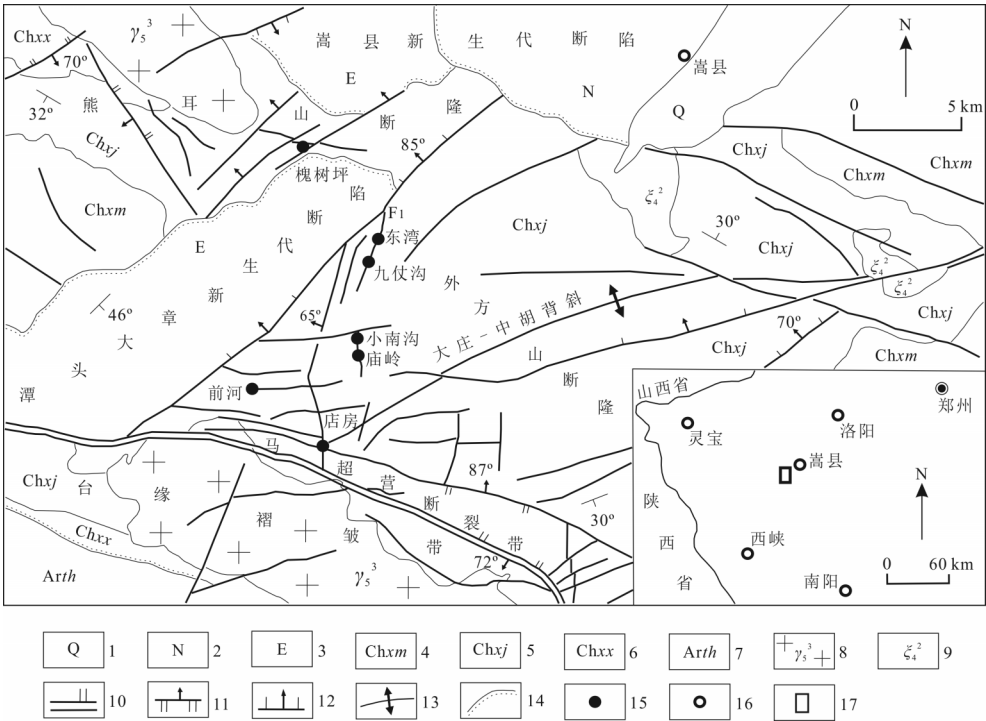


图1 河南嵩县东湾金矿床区域地质构造图(修改自张勇等,2024)

Fig. 1 Regional geological-structural map of the Dongwan gold deposit in Songxian County of Henan Province(modified from Zhang et al.,2024)

1-第四系;2-新近系;3-古近系;4-熊耳群马家沟组;5-熊耳群鸡蛋坪组;6-熊耳群许山组;7-太华群;8-燕山晚期花岗岩;9-印支期正长岩;10-区域性断层;11-逆断层;12-正断层;13-背斜;14-不整合界线;15-金矿床;16-市、县;17-矿区位置

1-Quaternary;2-Neogene;3-Paleogene;4-Mesoproterozoic Xionger Group Majiagou Formation;5-Mesoproterozoic Xionger Group Jidanping Formation;6-Mesoproterozoic Xionger Group Xushan Formation;7-Archean Taihua Group;8-Late Yanshanian granite;9-Indosinian syenite;10-regional fault;11-reverse fault;12-normal fault;13-anticline;14-boundary of unconformity;15-gold deposit;16-city, county;17-location of mining area

标体(程华等,2024)。东湾金矿的矿(化)体赋存在中元古宇熊耳群鸡蛋坪组火山岩中及控矿断裂F₁内,它们是该矿床的主要找矿标志,鸡蛋坪组地层和控矿断裂F₁构成了大地微动测深与大功率时间域激电测深的探测目标体。

2.1 岩石电性特征

岩石电阻率和极化率分别是反映岩石导电性

及激发极化特性的主要参数。东湾矿区探测目标体(构造蚀变带)和围岩(英安岩)分别具有“低-中阻、高极化”与“高阻、微极化”特征(表1),两者之间存在着比较明显的物理性质差异,为应用大功率时间域激电测深进行深部找矿提供了良好的物性条件,借助视电阻率和视极化率参数异常可以实现对断裂深部位置和金矿体的识别和定位。

表1 东湾矿区岩(矿)石电性特征

Table 1 Electrical characteristics of rocks (ores) from the Dongwan deposit

岩(矿)石名称	块数/个	电阻率ρ(Ω·m)		极化率η/%		物性分级
		变化范围	几何平均值	变化范围	算术平均值	
英安岩(围岩)	84	9400~29300	18500	1.08~4.64	2.36	高阻、微极化
构造蚀变岩(包括矿石、矿化岩石、构造岩、碎裂岩及蚀变岩)	263	700~4500	2800	6.13~19.20	12.40	低-中阻、高极化

2.2 岩石及地层波速特征

波速是构造和岩性分析的最重要参数之一,地层岩性差异是微动测深法划分岩性层的物理前提(徐佩芬等,2013)。东湾矿区地层及岩石横波速度变化特

征显示出,随着时代由新变老、深度由小变大,波速逐渐增高(表2)。第四系、古近系、长城系熊耳群及早白垩世侵入岩各地层的岩性差异较大,分别表现为低速、中速、中高速及高速特征,其之间均存在着明显的速

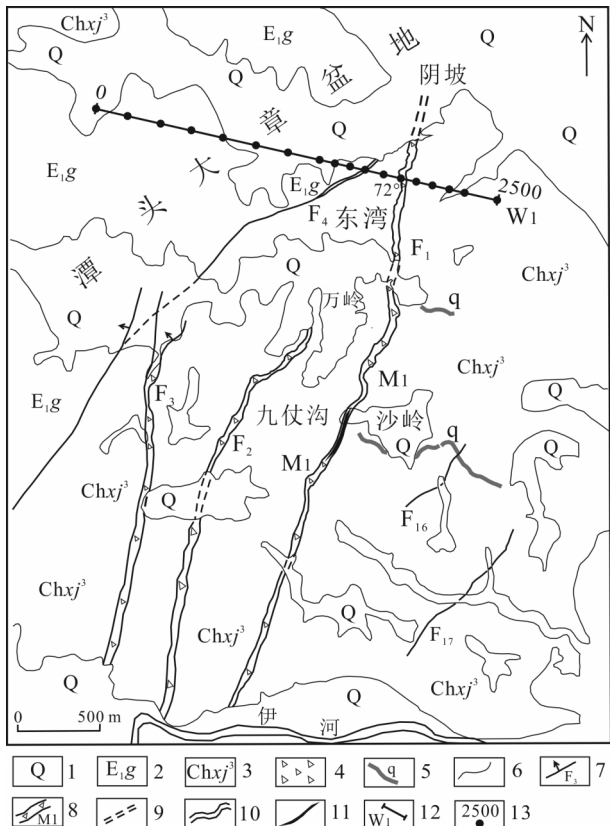


图 2 东湾矿区地质图(据程华等,2024,有改动)
Fig. 2 Geological map of the Dongwan deposit (modified from Cheng et al., 2024)

1-第四系;2-古新统高峪沟组;3-熊耳群鸡蛋坪组上段;4-构造角砾岩;5-石英脉;6-地质界线;7-断裂及编号;8-含矿构造带及编号;9-推测断层;10-河流;11-金矿脉;12-物探测量剖面及编号;13-物探测点及编号

1-Quaternary;2-Paleogene Gaoyugou Formation;3-upper member of Xionger Group Jidanping Formation, Changcheng System;4-tectonic breccia;5-quartz vein;6-geological boundary;7-fault and number;8-ore-bearing structural belt and numbering;9-inferred fault;10-river;11- gold vein;12-geophysical survey section and number ;13-geophysical survey point and number

度分界面,表明具备利用大地微动测深划分地层条件。断裂构造通常因岩石破碎、蚀变及地层错动或缺失,使其横波速度明显减小,在视横波速度剖面内一般显

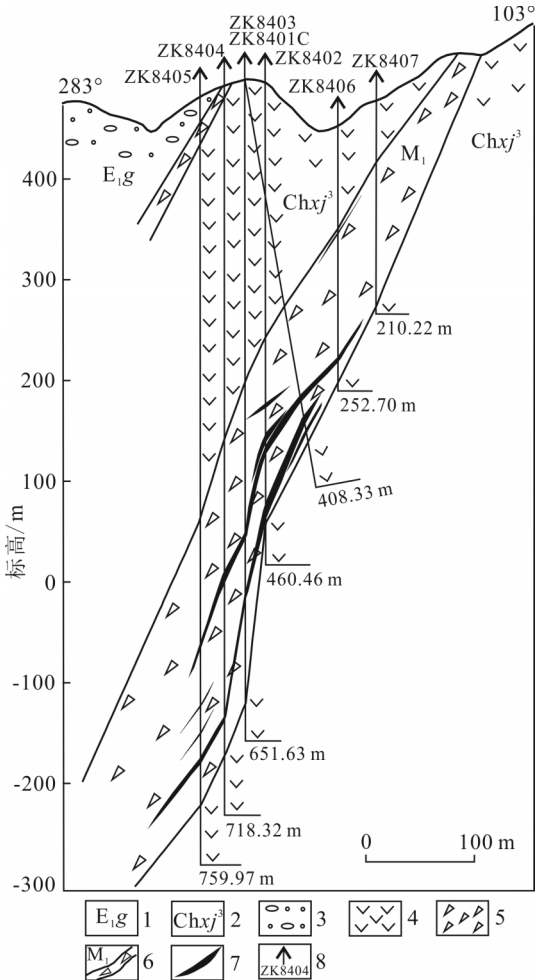


图 3 东湾金矿 84 勘探线剖面图(据丁培超等,2020,有改动)
Fig. 3 Profile of the exploration line No. 84 in the Dongwan gold deposit(modified from Ding et al.,2020)

1-古新统高峪沟组;2-熊耳群鸡蛋坪组上段;3-砂砾岩;4-英安岩;5-构造角砾岩;6-含矿构造带及编号;7-金矿体;8-钻孔及编号

1-Paleogene Gaoyugou Formation;2-upper member of Xionger Group Jidanping Formation in Changcheng System;3-sandy conglomerates;4-dacite;5-tectonic breccia;6-ore-bearing structural belt and numbering;7- gold ore body;8-drilling hole and numbering

示为低速异常带、梯级带或扭曲带(范小平等,2015),围岩显示为高速异常,此特征是本次应用大地微动测深圈定构造的物理基础。

表 2 东湾矿区地层及岩石波速特征

Table 2 Wave velocity characteristics of strata and rocks in the Dongwan deposit

地层单位			主要岩性	横波速度 (m/s)	波速分级
界	群 (系)	代号			
新生界	第四系	Q	冲洪积砂砾岩、残坡积黄土	50~400	低
	古近系	E	砂砾岩、黏土岩	50~2800	中
中元古界	长城系熊耳群	Pt _{2x}	英安岩	2300~6300	中高
早白垩世	侵入岩	γ ₅ ³	花岗岩	5500~7000	高

3 方法与技术

笔者以河南省地质矿产勘查开发局财政地质科研项目为依托,根据东湾矿区金矿床岩石(或地层)物理性质、地球物理环境及地质特征,选择大地微动测深和大功率时间域激电测深方法进行联合探测试验。为了便于与已知地质钻探剖面对比分析,物探测线与东湾金矿区第84地质勘探线剖面相重合。物探剖面长度2500 m,点距200 m,构造破碎蚀变带和矿脉附近加密至100 m,沿剖面共布设物理测量点18个。

3.1 微动测深台阵、参数及技术方案

大地微动测深以平稳随机过程理论为依据(孙勇军等,2009),基于台阵方法接收天然源微动信号、利用处理与分析提取面波频散信息、通过面波反演技术获得不同深度地下介质的视横波速度结构(雷晓东等,2017,2018;孔令添等,2023;高振兵,2023),从而进行分层及构造识别的一种地球物理勘探方法(徐佩芬等,2013;李井冈等,2020;郑福龙等,2023)。

大地微动测深通过增大排列范围、加大检波器之间距离,可以取得大的探测深度(赵东,2010)。本次微动探测使用嵌套四重圆形阵列观测系统,圆周上台站呈等间隔分布。每个测点台阵由13台检波器组成,即4个三角台阵共用1个中心点进行采集数据,其余12个位于内接三角形顶点(图4),所有检波器基本布设在同一水平面上并精确定位,观测同步进行,确保探测精度。台阵半径分别为75 m(R_1)~150 m(R_2)~300 m(R_3)~600 m(R_4),采样间隔10 ms(采样频率100 Hz),测量时长120 min。四个半径的台阵上共进行了16个点次的微动观测,单点观测完成时间大于6 h。

使用WD-202型无线智能微动勘探仪,仪器带宽0.05~4000 Hz,检波器灵敏度1500 V/m/s($\pm 10\%$),卫星授时精度0.03 μ s,卫星守时精度: ± 1 ms。野外投入使用的检波器通过检验测试,一致性较高(各道之间振幅误差小于10%,相位误差小于1 ms),确保了观测数据的可靠性。野外采集过程中实时(或回放)查看各道记录和深度-速度域面波相速度频散曲线,根据频散曲线成果判识勘探深度与地层速度变化,来控制现场采集数据的质量。

大地微动测深数据处理流程及解释方法为:将剖面内以空间自相关法(SPAC法)提取的单点实测

面波相速度频散曲线,利用遗传算法(GA)转换反演为视S波速度(V_s)随深度(h)的变化曲线,然后对剖面上各测点的 V_s-h 曲线进行内插,最终绘制视S波速度(V_s)-深度(h)二维断面图,获得地下视S波速度结构,它是地质解释的主要依据,可有效地反映构造展布及地层岩性变化(徐佩芬等,2013)。

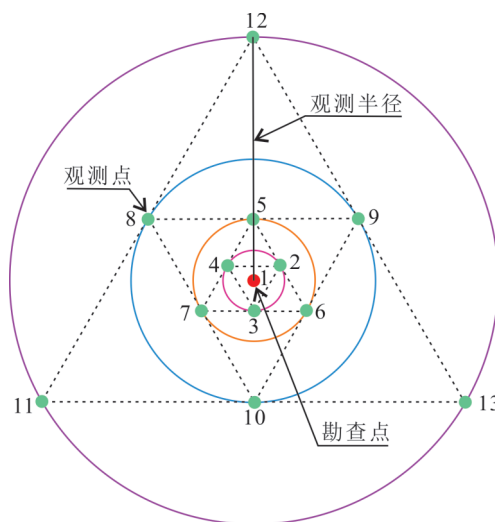


图4 嵌套四重圆形台阵观测系统示意图

Fig. 4 Schematic diagram of observation system of nested quadruple circular array

3.2 激电测深装置、参数及技术方案

大功率时间域激电测深是以地下岩(矿)石之间存在的电化学性质差别为基础(张参辉等,2022),通过人工源向地下供入较大电流,测量地下岩(矿)石的电位差变化,观测直流电场分布规律,以获得的视电阻率和视极化率参数变化特征,圈定及划分目标体在不同深度范围段内的产出状态(刘建权等,2020;朱满怀等,2024)。采用大功率设备既可以保证大发射极距下的观测精度,又达到了比较大的勘探深度(高鹏等,2017;张爱玲等,2021)。此次测量使用WDA-1超级数字直流电法仪(含与之配套的WDZ-10整流电源变压器、负载等大功率设备),采用对称四极测深装置(装置符号: $\leftarrow AMNB \rightarrow$)(图5),工作参数为:供电极距($AB/2$)最小1.5 m,最大2500 m,测量极距($MN/2$)分别为0.5 m、3 m、15 m、50 m和250 m,双向短脉冲供电方式,供电周期32 s,延时200 ms。 $AB/2$ 大极距布设使用GPS手持机定位定向,以保证距离和方向的精准。

野外测量过程中,最大程度地减小接地电阻,增大供电电流,保证数据的重复性。同时保持一次

场电位差 $V_p > 10 \text{ mV}$ 以上,提高测量精度。观测过程出现有疑义的测深点,进行重新布极并改变供电电流重复测量。两次以上观测的视极化率数据,其首块极化率值相近,同时二次场连续采样窗口曲线符合衰减规律,可认定为采集质量达标数据(李水平等,2019;张爱玲等,2021;张参辉等,2022)。通过上述操作确保采集数据准确可靠,为下一步地球物理异常合理解释提供了保证。

为提高大功率时间域激电测深数据处理、初步解释精度,针对传统对称四极激电测深装置特点,使用带先验信息的最小二乘法完成了起伏地形下激电测深数据二维自动反演,反演结果绘制二维断面图,依据此图开展推断解释(朱满怀等,2024),解决不同深部地质问题。

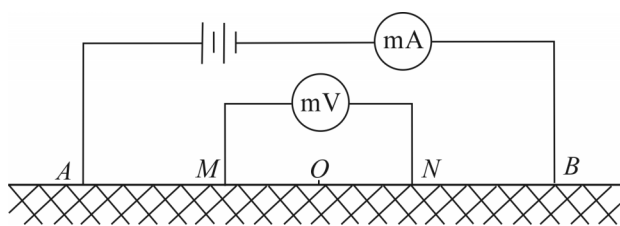


图5 对称四极测深装置示意图

Fig. 5 Schematic diagram of symmetric quadrupole sounding device

4 应用效果

图6a~c为大地微动测深和大功率激电测深数据经反演后绘制出的 W_1 剖面二维微动视S波速度 (V_s)—深度(h)断面图、二维激电电阻率(ρ_s)及极化率(η_s)—深度(h)断面图。 W_1 物探剖面解译以东湾矿区第84地质勘探线上钻孔控制的 F_1 构造蚀变带和金矿体为基准。

4.1 视S波速度划分地层及构造

微动测深视S波速度(V_s)—深度(h)断面图内(图6a),依据视S波速度异常变化形态和差异性,结合矿区地层波速特征、已知地质资料,划分了4个波速体,速度范围小于 500 m/s 以下的低速体,速度范围 $500 \sim 3000 \text{ m/s}$ 的中速体,速度范围 $3000 \sim 5500 \text{ m/s}$ 的中—高速体以及速度范围 $5500 \sim 7000 \text{ m/s}$ 的高速体。低速体位于近地表,推断是第四系黄土或残坡积的反映;中速体位于 $0 \sim 1750$ 号点之间下方、标高约 -700 m 以上,推断是古近系古新统高峪沟组(E_1g)地层反映;中—高速体位于断面的浅中部,范围较大,推断是长城系熊耳群鸡蛋坪组上段($Chxj^3$)地

层反映;高速体位于断面深部,分布均匀,起伏明显,规模较大,推测是早白垩世花岗岩($K_1\eta\gamma$)侵入体的反映,视S波速度显示的侵入体顶面埋藏深度与重磁异常推断基本吻合(程华等,2024;王俊鹤等,2020)。

图6a微动断面图内,视S波速度横向上显示出强烈的非均匀性,存在着多处低速“下凹”异常(或高低速异常梯度带)特征,其中1950号点和1750号点下方,低速“下凹”异常与已知容矿断裂 F_1 、 F_4 所在位置相对应,分别推断为 F_1 、 F_4 断裂构造的反映。 F_1 容矿断裂低速“下凹”形态,与钻孔控制的 F_1 矿化构造蚀变带呈高角度产状基本一致,根据 F_1 容矿断裂浅中部对应的速度变化特征,推测了其向下延深部分, F_1 含矿断裂基本可推测延伸至早白垩世花岗岩附近,这与 F_1 断裂为压扭性构造延伸比较稳定相符合(刘玉刚等,2022)。依据低速“下凹”带或高低速异常梯度带部位,在断面图中圈定出了数个隐伏、规模不一的断裂构造。断面图内断裂构造总体表现为视S速度连续低速“下凹”异常或等值线变化梯度带特征。

4.2 视电阻率划分地层及构造

激电测深视电阻率(ρ_s)—深度(h)断面图内(图6b),明显存在着低电性体($\rho_s < 60 \Omega \cdot \text{m}$ 以下)、中等电性体(ρ_s 介于 $60 \sim 200 \Omega \cdot \text{m}$ 之间)及高电性体($\rho_s > 200 \Omega \cdot \text{m}$ 以上)。根据矿区地质及岩石电性特征,推断位于 $0 \sim 1750$ 号点下方、标高约 -700 m 以上的低电性体是高峪沟组地层反映;推测位于 $1750 \sim 2500$ 号点下方、标高约 -700 m 以下的中—高电性体是熊耳群鸡蛋坪组上段($Chxj^3$)地层反映。

依据断面内视电阻率异常变化特征(如等值线梯度变化带、串珠状低阻等),并结合大地微动测深成果,推断了数条断裂构造,其中1700号点左右低电性体与中等电性体之间的等值线密集梯度带,推测是区域性的地堑断裂构造反映。1950号点和1750号点下方视电阻率异常与已知 F_1 、 F_4 断裂构造比较吻合,容矿断裂 F_1 表现为中—低阻或陡变梯度带,呈陡倾斜状从浅部一直延伸至深部,深部夹持在高阻电性体内。断裂 F_1 延伸形态与钻孔控制的 F_1 矿化构造蚀变带产状相对应。

4.3 视极化率圈定极化体

激电测深视极化率(η_s)—深度(h)断面图内(图6c),视极化率在 $0 \sim 1300 \text{ m}$ 地段下方以低极化为主, $1300 \sim 2500 \text{ m}$ 地段下方以高极化为主;其中沿 F_1 容

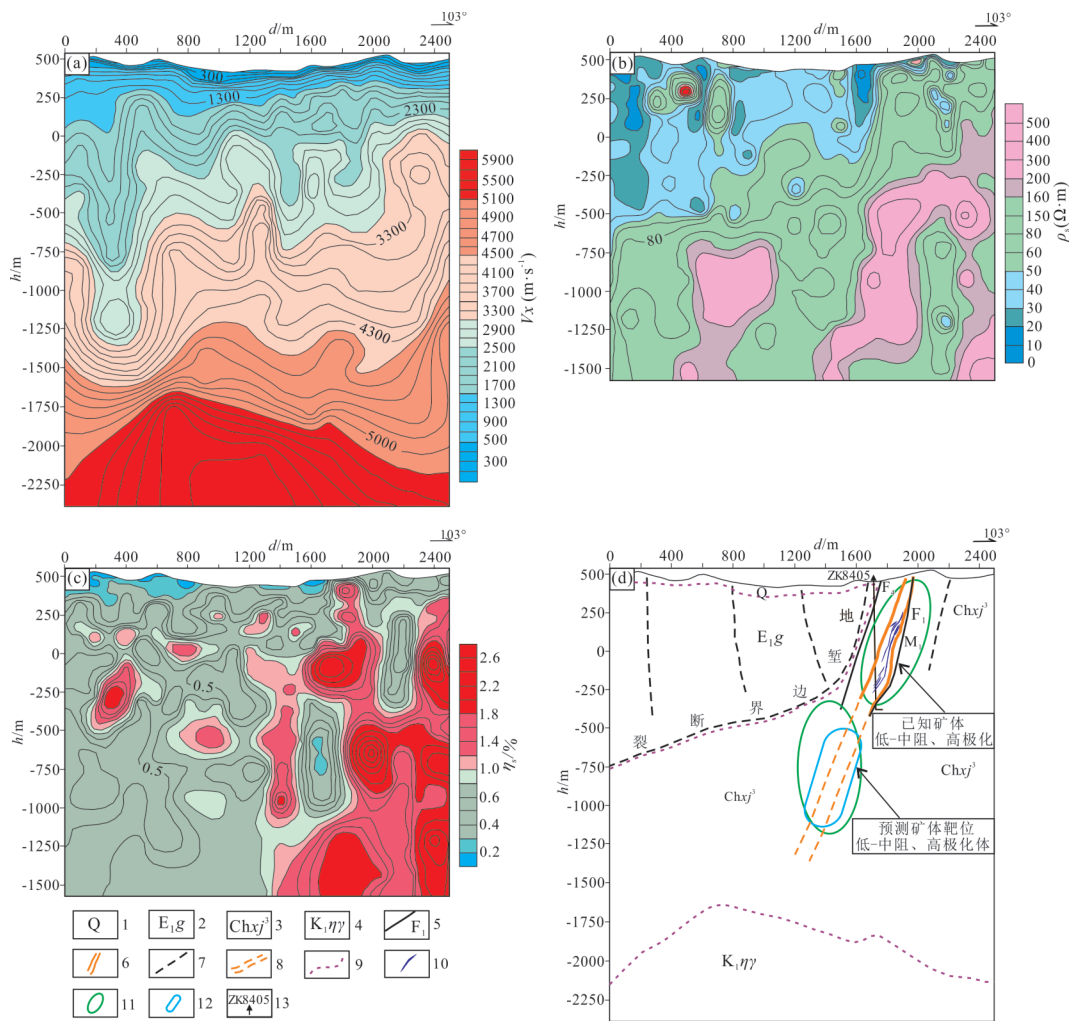


图6 东湾金矿区W₁剖面微动探测与激电测深断面图

Fig. 6 Microtremor detection and IP sounding profiles of W₁ section in the Dongwan gold deposit

a-微动探测视S波速度 V_s 断面图;b-激电测深视电阻率 ρ_s 断面图;c-激电测深视极化率 η_s 断面图;d-综合地质解释断面图;1-第四系;2-高峪沟组;3-鸡蛋坪组上段;4-早白垩世花岗岩;5-已知断层;6-已知含矿构造蚀变带;7-推测断层;8-推测构造蚀变带;9-推测地质界线;10-金矿体;11-高极化体;12-预测找矿靶区;13-钻孔

a-microtremor apparent S-velocity sectional view;b-IP bathymetry apparent resistivity sectional view;c-sectional view of apparent polarizability in IP bathymetry;d-sectional view of comprehensive geological interpretation;1-Quaternary;2-Paleogene Paleocene Gaoyugou Formation;3-upper member of Xionger Group Jidanping Formation in Changcheng System;4-Early Cretaceous granites;5-known fault;6-known ore-bearing tectonic alteration zone;7-inferred fault;8-inferred tectonic alteration zone;9-inferred geological boundary;10-gold ore body;11-high polarizer;12-predicted prospecting target area;13-drillhole

矿构造带延伸方向上,视极化率表现为串珠状中高极化或陡变梯度带;已知主矿体 M_1 与浅中部(标高500~-250 m)视极化率高极化异常对应良好,表明此高极化异常反映了 F_1 容矿构造带中的矿化蚀变信息。 F_1 容矿构造往深部推测延伸方向上及主矿体 M_1 侧伏方向下方,标高-400~-1100 m之间,存在着明显的高极化体,其异常强度与已知主矿体 M_1 处的异常强度相当,规模也较大,反映了 F_1 构造带的深部具有矿化蚀变特征,预示着该深部位置可能有富矿体出现。

4.4 预测矿体靶位

视S波速度和视电阻率参数变化特征反映了含矿断裂 F_1 向下延伸规模较大,视极化率参数显示出沿已知或推测 F_1 含矿断裂延伸方向上有高极化体存在,1950号点处、标高500~-250 m之间的微动、激电异常与已知 F_1 含矿构造和矿体部位相对应,说明此异常由 F_1 含矿构造和金矿体引起,表明 F_1 含矿构造和金矿体具有“低-中S速度”、“低-中电阻率”及“高极化”异常特征。1400号点下方、-400~-1100 m标高之间的微动、激电异常具有与前者完全相同的

异常特征,即“低-中S速度”、“低-中电阻率”及“高极化”,并位于已知 F_1 含矿构造和矿体侧伏方向的下方,3个物理参数异常自浅部往深部具有明显连贯性。断裂构造是矿体存在的基础,赋矿部位一般和蚀变作用相关,本矿区 F_1 含矿构造具有区域性大断裂性质,延伸(深)稳定、蚀变矿化比较连续,为有利的成矿构造,断面内 F_1 构造位置方向上具有明显高极化效应,总之,3个物理参数异常客观地反映了该断面下 F_1 控矿构造空间展布和蚀变矿化信息,据此推测沿已知矿体侧伏方向上金矿体可能会有较大的延伸。综合以上三个断面图(图6a、图6b、图6c)所反映的成果信息,结合矿区地质资料,进行综合地质推断解释,划分了 W_1 剖面内地层及构造(图6d)。并根据 F_1 断裂浅中部已知矿体电性特征、深部延伸推测方向电性和极化反映特征,结合已知金矿体侧伏方向及趋势,在已知矿体延深部位、1400号点下方标高-400~-1100 m之间的异常范围圈定为预测矿体靶位(图6d)。

5 讨论与分析

大地微动测深技术克服了常规电磁方法在复杂场源中应用的局限性,视S波速度(V_s)异常形态表现清晰,它所获得的地下横波速度结构与时间域激电测深获得的视电阻率电性结构对地层分界及断裂部位的解译具有较好的一致性,显示出视S波速度与视电阻率参数对地层和断裂具有良好的反映效果,表明两者在划分地层及构造方面是可行的。在某些部位上,大地微动测深视S波速度低速异常比时间域激电测深视电阻率低阻异常表现的断裂特征更加突出明显。

时间域激电测深视电阻率参数近地表变化特征对地表第四系(Q)覆盖位置(0~1750号点)和基岩出露部位(1750~2500号点)反映效果较好,与剖面所处位置的实际地质情况基本相符,这与时间域激电测深选择的 $AB/2$ 极距在浅部小而密集有关。大地微动测深由于被动源面波的高频能量不足,导致地表地层的频散信息缺失,存在探测盲区,对浅层结构的分辨效果与时间域激电测深相比相对较差。

大地微动测深与大功率时间域激电测深在浅中部位置(地表至标高-1200 m范围)探测结果基本相吻合。标高-1200 m以下,时间域激电测深由于勘探深度不足缺少地质信息;大地微动测深可以提取到较低频率的面波,低频信息相对丰富,探测深

度较大,对深部地质信息反映突出,可以明显地识别深部花岗岩侵入体,弥补了大功率时间域激电测深探测深度不足的缺憾。

大地微动测深与大功率时间域激电测深相互配合,既满足了对浅部地层的分辨能力,又提高了勘探深度,既避免了测量参数单一引起的异常多解性,又提升了对断裂构造 F_1 深部的延伸状态、含矿性或蚀变特征判析的可靠性,两者联合起到了为其互相提供佐证和补充作用。两种组合方法通过在东湾矿区深部探测,反映出 F_1 含矿构造带在深部呈现“低-中S速度”、“低-中电阻率”及“高极化”或陡变梯度带特征,为深部找矿靶区的圈定和探矿工程部署提供了地球物理依据。

6 结论

(1)大地微动测深与大功率时间域激电测深方法组合,相互补充、佐证,可以提升勘查能力。结合地质资料,确定了东湾矿区内 F_1 构造带的深部延伸、侧伏特征及沿 F_1 构造带高极化体的存在位置,圈定了深部成矿靶区,预示矿区深部有较好的找矿潜力或远景,此信息为该矿区进一步深部金矿找矿(第二深度空间找矿)及相关研究工作提供了更加有效的深部信息,同时该组合方法对与东湾金矿相类似矿床的深部找矿也具有一定的借鉴作用,其验证工作正在考虑实施中。

(2)大地微动测深具有抗干扰能力强、探测深度大、分辨率高等独特优势,通过在东湾金矿区的首次应用试验,说明其在火山岩地区划分地层、识别高角度产状的含(控)矿构造蚀变带方面有较好的适用性,特别是在矿区(山)普遍存在电磁场和人文等严重干扰的情况下,常规大深度电磁法受限时,选用大地微动测深勘查方法,可以为矿区深部矿产勘查提供必要的地质信息。

致谢:感谢白德胜教授级高级工程师对文章写作给予的支持和指导!感谢匿名审稿专家对本文提出的宝贵修改意见!

[References]

- Bai Desheng, Guo Jinghui, Feng Youli, Li Junsheng. 2008. Significance of ore-prospecting and geochemical features of Dongwan-Manyu gold deposit in Songxian County of Henan Province[J]. Nonferrous Metals, 60(4): 125-130(in Chinese with English abstract).
- Bai Desheng, Li Shuiping, Zhao Zhiqiang, Yuan Yangsen, Cheng Hua, Zhang Ailing. 2021a. Study on application of geophysics method for gold mine prospecting in around Lake Victoria region, Tanzania [J]. Progress in Geophysics, 36(3): 1029-1045 (in

- Chinese with English abstract).
- Bai Desheng, Li Shuiping, Zong Rui, Cheng Hua, Qi Yongpan, Zhang Ailing, Sun Jin, Zhao Huaqi. 2021b. Geophysical and geochemical anomalies and ore prospecting model for the Dongjiaonian structural altered rock type silver deposit in western Henan Province[J]. *Geology and Exploration*, 57(2):241–253(in Chinese with English abstract).
- Chen Shi, Qu Shuanzhu, Li Yanqing, Jin Rongjie, Jiang Zhongxiang, Ai Sikaer, Xu Chao, Li Jianxin, Tu Yonggang. 2023. Application of integrated exploration system based on microtremor technology in fine exploration of urban underground space at Ürtümqi [J]. *Progress in Geophysics*, 38 (2) : 779–789 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Hua, Li Shuiping, Bai Desheng, Cao Jie, Sun Jin, Xie Yanjun, Jing Peng, Song Yongli. 2024. Deep geophysical characteristics and prospecting prediction of Jiuzhanggou–Dongwan gold mining area, Songxian County, Henan Province[J]. *Mineral Exploration*, 15(4) : 600–611(in Chinese with English abstract).
- Ding Peichao, Wang Zhenqiang, Guo Qinqiang, Wang Qimeng, Chen Xiaoli, Liu Yanqing. 2020. Mineralization and enrichment characteristics and deep prospecting prospect evaluation of the Miaoling–Jiuzhanggou gold metallogenic belt in Henan Province[J]. *Gold*, 41(10) : 7–12, 18(in Chinese with English abstract).
- Dong Yao, Li Guanghui, Gao Pengju, Ren Jing, Xiao Juan. 2020. The application of fretting exploration technology in the exploration of middle and deep clean energy [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 44 (6) : 1345–1351 (in Chinese with English abstract).
- Du Yanan, Xu Peifen, Ling Suqun. 2018. Microtremor survey of soil–rock mixture landslides: An example of Baidian township, Hengyang City [J]. *Chinese Journal of Geophysics* (in Chinese), 61(4) : 1596–1604(in Chinese with English abstract).
- Fan Xiaoping, Li Xibing, Zhao Qiguang, Song Hao, Dai Bo, Zhang Shuaishuai. 2015. Detecting buried fault structures by microtremor survey method[J]. *Acta Seismologica Sinica*, 37(1) : 134–143(in Chinese with English abstract).
- Gao Peng, Geng Tao, Ji Xiankun, Du Hui, Bai Yun, Tian Zhongying, Liu Shengrong. 2017. Effectiveness experiments of geophysical methods in the Qimantage metallogenic belt of Qinghai Province [J]. *Geology and Exploration*, 53(5) : 923–934(in Chinese with English abstract).
- Gao Zaoqi, Li Yun, Liang Lichun. 2008. Geological characteristics and genesis of Dongwan gold deposit in Song County, Henan Province[J]. *Geology and Mineral Resources of South China*, (2) : 31–36(in Chinese with English abstract).
- Gao Zhenbing. 2023. Application and research of the microtremor survey in engineering geology[J]. *World Nonferrous Metals*, (19) : 205–207 (in Chinese with English abstract).
- Kong Lingtian, Wang Chaofan, Lin Ye, Li Wenjie. 2023. Analysis on the application of microtremor method in goaf of Makeng iron mine[J]. *Modern Mining*, 39(1) : 61–65(in Chinese with English abstract).
- Lei Xiaodong, Yang Quanhe, Li Chen, Du Lina, Shi Hanjing, He Yi. 2017. Integrated geophysical exploration in northeast Fengheying geothermal field, Beijing [J]. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 41(2) : 249–255(in Chinese with English abstract).
- Lei Xiaodong, Li Qiaoling, Li Chen, Wang Yuan, Guan Wei, Yang Quanhe. 2018. Spatial distribution characteristics of several plutons in northwest Beijing plain [J]. *Geophysical & Geochemical Exploration*, 42 (6) : 1125–1133 (in Chinese with English abstract).
- Li Jinggang, Xie Peng, Wang Qiuliang, Yu Jinxin, Shen Yuyi . 2020. Influence of different array type on the results of microtremor survey[J]. *Journal of Geodesy and Geodynamics*, 40(1) : 98–103(in Chinese with English abstract).
- Li Peng, Luo Yuqin, Tian You, Liu Yang, Lu Qi, Chen Changle, Liu Cai. 2021. Research progress of geophysical exploration technology for deep geological resources [J]. *Progress in Geophysics*, 36(5) : 2011–2033(in Chinese with English abstract).
- Li Shuiping, Si Jiantao, Cheng Hua, Mao Jinbiao, Cao Jie, Sun Jin, Zhang Yong, Gao Fuli. 2019. Application of time-domain IP sounding in the exploration of gold deposits in Tanzania [J]. *Progress in Geophysics*, 34 (2) : 588–595 (in Chinese with English abstract).
- Liu Jianquan, Zhao Zhenhua, Yin Guoqing, Zhao Peng, Liu Junyuan, Liu Shigang. 2020. Application of high-power induced polarization to exploration for silver polymetallic deposits in Wenjiaying–Majiagou, northern Hebei Province [J]. *Mineral Exploration*, 11 (11) : 2495–2504 (in Chinese with English abstract).
- Liu Yugang, Ding Peichao, Xu Jinwu, Guo Qinqiang, Chen Xiaoli, Lang Lei. 2022. Discussion on genesis of F8 ore-bearing structure in Miaoling–Jiuzhanggou gold belt in Songxian, Henan Province [J]. *Gold*, 43(8) : 5–9(in Chinese with English abstract).
- Pang Xucheng, Xin Zhigang, Hou Guangshun, Yang Juwen, Mei Xiujie, Zong Jing, Ma Lingyan. 2011. Geological characteristics of the Dongwan gold ore field in Songxian County, Henan Province and its ore-search prospect [J]. *Geology and Exploration*, 47(5) : 765–771(in Chinese with English abstract).
- Pang Xucheng, Wang Lu, Chen Lina, Hou Guangshun, Zhang Rui, Wang Shuai, Xu Weiqiang. 2012. Vertical zoning characteristics and significance of primary halo in Dongwan gold deposit, Songxian County [J]. *Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science)*, 31 (2) : 165–171 (in Chinese with English abstract).
- Shi Jianxi, Wang Zhijun, Yue Haiquan, Chen Genwen. 2008. Geological characteristics and predicting for blind orebodies of Dongwan gold deposit in Songxian, Henan Province [J]. *Geology and Resources*, 17(1) : 30–34(in Chinese with English abstract).
- Sun Yongjun, Xu Peifen, Ling Suqun, Li Chuanjin. 2009. Microtremor survey method and its progress [J]. *Progress in Geophysics*, 24(1) : 326–334(in Chinese with English abstract).
- Teng Jiwen, Xue Guoqiang, Song Mingchun. 2022. Theory on exploring mineral resources in the second deep space and practices with electromagnetic method [J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 65(10) : 3975–3985(in Chinese with English abstract).

- Tian Baoqing, Ding Zhifeng. 2021. Review and prospect prediction for microtremor survey method[J]. Progress in Geophysics, 36(3): 1306-1316(in Chinese with English abstract).
 - Wang Junhe, Li Can, Wang An, Wang Yaosheng, Qin Xueye, Chen Shumin. 2020. Characteristics of gravity and magnetic fields and deep metallogenic prediction in Xiongershan area, western Henan Province [J]. Geological Bulletin of China, 39(5): 735-745 (in Chinese with English abstract).
 - Wu Xueming, Wang Chaofan, Gao Caikun, Dai Guoqiang, Wang Jun, Zeng Xianqiang. 2016. Application of passive surface-wave method for Quzika hydropower damsite exploration[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 38(4): 493-500 (in Chinese with English abstract).
 - Xu Peifen, Li Shihao, Du Jianguo, Ling Suqun, Guo Huili, Tian Baoqing. 2013. Microtremor survey method: A new geophysical method for dividing strata and detecting the buried fault structures [J]. Acta Petrologica Sinica, 29(5): 1841-1845 (in Chinese with English abstract).
 - Yang Xianjie, Mao Chengying, Huang Lin, He Tingquan, Zhou Yanjie. 2022. Application of microtremor detection technology in creeping deformation slope investigation [J]. Highway Engineering, 47(5): 86-93(in Chinese with English abstract).
 - Zhai Fazhi, Xu Peifen, Pan Lina, Chen Bin, Zhang Chunjin, Ling Suqun. 2017. Study on geophysical methods of underground silt exploration in Ningbo rail transit[J]. Progress in Geophysics, 32(4): 1856-1861(in Chinese with English abstract).
 - Zhang Ailing, Sun Jin, Li Shuiping. 2021. Application of high-power IP sounding on silver deposit in Dongjianian, western Henan Province [J]. Mineral Exploration, 12(3): 650-654 (in Chinese with English abstract).
 - Zhang Canhui, Li Shuiping Bai Desheng, Cheng Hua, Cao Jie, Zhang Ailing, Sun Jin, Zhao Huaqi. 2022. Application of the time-domain IP method to the exploration of concealed fluorite deposits: A case study of the Tielu fluorite deposit in Fangcheng County, Henan Province [J]. Geology and Exploration, 58(2): 0369-0380(in Chinese with English abstract).
 - Zhang Hongjun, Guo Aisuo, Yang Xiandao, Xu Dong. 2016. Zoning characteristics of the primary halos and geological significance in Huaishuping gold deposit, Henan Province [J]. Gold Science and Technology, 24(2): 37-43(in Chinese with English abstract).
 - Zhang Yong, Li Shuiping, Jing Peng, Feng Pan. 2024. Geochemical characteristics and exploration model of the Jiuzhanggou gold deposit, Songxian County, Henan Province [J]. Gold Science and Technology, 32(2): 258-269(in Chinese with English abstract).
 - Zhao Dong. 2010. Passive surface waves: Methods and applications [J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 34(6): 759-764 (in Chinese with English abstract).
 - Zheng Fulong, Yu Zhou, Cai Congde, Xie Lincheng, Tang Yi, Huang Jian, Ding Li, Pang Youwei. 2023. Analysis of the effect of combining microgravity and microdynamic methods for the detection of hidden karst: Take a shale gas drilling platform in Changning as an example [J]. Progress in Geophysics, 38(2): 967-976 (in Chinese with English abstract).
 - Zhu Manhuai, Wang Yun, Liu Kai, Hu Baoqun, Wang Xiangyang, Li Jianbin, Hu Yuanping, Hu Xingwang, Zhao Can, Ye Shefeng. 2024. Application of IP sounding method to the exploration of the Sulinggou gold mining area in South Qinling Mountains [J]. Geology and Exploration, 60(2): 294-310 (in Chinese with English abstract).
- [附中文参考文献]
- 白德胜, 郭景会, 冯有利, 李俊生. 2008. 河南嵩县东湾-蛮峪金矿地球化学特征及其找矿意义[J]. 有色金属, 60(4): 125-130.
- 白德胜, 李水平, 赵志强, 袁杨森, 程华, 张爱玲. 2021a. 坦桑尼亚环维多利亚湖地区金矿勘查地球物理方法应用研究[J]. 地球物理学进展, 36(3): 1029-1045.
- 白德胜, 李水平, 纵瑞, 程华, 齐勇攀, 张爱玲, 孙进, 赵华奇. 2021b. 豫西董家岭构造蚀变岩型银矿物化探异常特征及找矿模型[J]. 地质与勘探, 57(2): 241-253.
- 陈实, 屈栓柱, 李延清, 金荣杰, 蒋忠祥, 艾斯卡尔, 徐超, 李建新, 涂勇刚. 2023. 基于微动技术的综合探测体系在乌鲁木齐城市地下空间精细化探测中的应用研究[J]. 地球物理学进展, 38(2): 779-789.
- 程华, 李水平, 白德胜, 曹杰, 孙进, 谢彦军, 荆鹏, 宋永利. 2024. 河南省嵩县九仗沟-东湾金矿区深部地球物理特征与找矿预测[J]. 矿产勘查, 15(4): 600-611.
- 丁培超, 王振强, 郭勤强, 王启蒙, 陈晓利, 刘燕青. 2020. 河南省庙岭-九仗沟金矿带矿化富集特征及深部找矿远景评价[J]. 黄金, 41(10): 7-12, 18.
- 董耀, 李光辉, 高鹏举, 任静, 肖娟. 2020. 微动勘查技术在地热勘探中的应用[J]. 物探与化探, 44(6): 1345-1351.
- 杜亚楠, 徐佩芬, 凌甦群. 2018. 土石混合滑坡体微动探测: 以衡阳拜殿乡滑坡体为例[J]. 地球物理学报, 61(4): 1596-1604.
- 范小平, 李细兵, 赵启光, 宋浩, 戴波, 张帅帅. 2015. 用微振动勘探方法探测隐伏断裂构造[J]. 地震学报, 37(1): 134-143.
- 高鹏, 耿涛, 冀显坤, 杜辉, 白运, 田中英, 刘生荣. 2017. 青海祁漫塔格成矿带地球物理方法找矿有效性试验[J]. 地质与勘探, 53(5): 923-934.
- 高灶其, 李云, 梁黎春. 2008. 河南省嵩县东湾金矿成矿地质特征及成因分析[J]. 华南地质与矿产, (2): 31-36.
- 高振兵. 2023. 微动探测技术在工程地质中的应用与研究[J]. 世界有色金属, (19): 205-207.
- 孔令添, 王超凡, 林烨, 李文杰. 2023. 微动法在马坑铁矿采空区的应用分析[J]. 现代矿业, 39(1): 61-65.
- 雷晓东, 杨全合, 李晨, 杜丽娜, 石涵静, 何伟. 2017. 北京凤河营地热田东北部综合地球物理勘探 [J]. 物探与化探, 41(2): 249-255.
- 雷晓东, 李巧灵, 李晨, 王元, 关伟, 杨全合. 2018. 北京平原区西北部隐伏岩体的空间分布特征[J]. 物探与化探, 42(6): 1125-1133.
- 李井冈, 谢朋, 王秋良, 虞金鑫, 沈雨忆. 2020. 不同台阵形式对微动探测结果的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 40(1): 98-103.
- 李鹏, 罗玉钦, 田有, 刘洋, 鹿琪, 陈常乐, 刘财. 2021. 深部地质资源地球物理探测技术研究发展[J]. 地球物理学进展, 36(5):

- 2011–2033.
- 李水平, 司建涛, 程华, 毛金彪, 曹杰, 孙进, 张勇, 高福利. 2019. 时间域激电测深在坦桑尼亚金矿床勘查中的应用例析[J]. 地球物理学进展, 34(2): 588–595.
- 刘建权, 赵振华, 尹国庆, 赵鹏, 刘钧沅, 刘仕刚. 2020. 大功率激电测量在冀北温家营–马家沟银多金属矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 11(11): 2495–2504.
- 刘玉刚, 丁培超, 徐金武, 郭勤强, 陈晓利, 郎磊. 2022. 河南省嵩县庙岭–九仗沟金矿带 F8 含矿构造成因探讨[J]. 黄金, 43(8): 5–9.
- 庞绪成, 辛志刚, 侯广顺, 杨剧文, 梅秀杰, 宗静, 马凌燕. 2011. 河南嵩县东湾金矿田地质特征及找矿远景[J]. 地质与勘探, 47(5): 765–771.
- 庞绪成, 王路, 陈丽娜, 侯广顺, 张睿, 王帅, 徐卫强. 2012. 嵩县东湾金矿床原生晕垂直分带特征及其意义[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 31(2): 165–171.
- 石建喜, 王志军, 岳海泉, 陈根文. 2008. 嵩县东湾金矿地质特征及深部盲矿预测[J]. 地质与资源, 17(1): 30–34.
- 孙勇军, 徐佩芬, 凌甦群, 李传金. 2009. 微动勘查方法及其研究进展[J]. 地球物理学进展, 24(1): 326–334.
- 滕吉文, 薛国强, 宋明春. 2022. 第二深度空间矿产资源探查理念与电磁法找矿实践[J]. 地球物理学报, 65(10): 3975–3985.
- 田宝卿, 丁志峰. 2021. 微动探测方法研究进展与展望[J]. 地球物理学进展, 36(3): 1306–1316.
- 王俊鹤, 李臻, 王安, 王耀升, 秦学业, 陈树民. 2020. 豫西熊耳山地区重磁场特征与深部成矿预测[J]. 地质通报, 39(5): 735–745.
- 吴学明, 王超凡, 高才坤, 戴国强, 王俊, 曾宪强. 2016. 被动源面波法在水电工程勘察中的应用研究[J]. 物探化探计算技术, 38(4): 493–500.
- 徐佩芬, 李世豪, 杜建国, 凌苏群, 郭慧丽, 田宝卿. 2013. 微动探测: 地层分层和隐伏断裂构造探测的新方法[J]. 岩石学报, 29(5): 1841–1845.
- 杨先杰, 毛承英, 黄霖, 何廷全, 周延洁. 2022. 微动探测技术在蠕动变形斜坡勘察中的应用[J]. 公路工程, 47(5): 86–93.
- 翟法智, 徐佩芬, 潘丽娜, 陈斌, 张春进, 凌甦群. 2017. 宁波轨道交通暗浜勘察物探方法研究[J]. 地球物理学进展, 32(4): 1856–1861.
- 张爱玲, 孙进, 李水平. 2021. 大功率激电测深方法在豫西董家塄银矿床勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 12(3): 650–654.
- 张参辉, 李水平, 白德胜, 程华, 曹杰, 张爱玲, 孙进, 赵华奇. 2022. 时间域激电法在浅覆盖区萤石矿勘查中的应用—以河南省方城县铁炉萤石矿床为例[J]. 地质与勘探, 58(2): 369–380.
- 张红军, 郭爱锁, 杨显道, 许栋. 2016. 河南槐树坪金矿原生晕分带特征及地质意义[J]. 黄金科学技术, 24(2): 37–43.
- 张勇, 李水平, 荆鹏, 冯攀. 2024. 河南嵩县九仗沟金矿床地球化学特征与勘查模式[J]. 黄金科学技术, 32(2): 258–269.
- 赵东. 2010. 被动源面波勘探方法与应用[J]. 物探与化探, 34(6): 759–764.
- 郑福龙, 余舟, 蔡从德, 谢林成, 唐毅, 皇健, 丁力, 庞有炜. 2023. 微重力和微动法相结合的隐伏岩溶探测效果分析——以长宁某页岩气钻井平台为例[J]. 地球物理学进展, 38(2): 967–976.
- 朱满怀, 王运, 刘凯, 胡宝群, 王向阳, 李建斌, 胡远平, 胡兴旺, 赵灿, 叶社锋. 2024. 激电测深法在南秦岭苏岭沟金矿区的勘查应用[J]. 地质与勘探, 60(2): 294–310.

Application of Geodetic Microtremor Sounding and Time-Domain IP Sounding to the Exploration of the Dongwan Gold Deposit in Songxian County, Henan Province

JING Peng, SUN Jin, LI Shuiping, KANG Jian, QI Yongpan, ZHAO Huaqi

(No. 2 Institute of Geological and Mineral Resources Survey of Henan Co., Ltd., Zhengzhou, Henan 450001)

Abstract: The Dongwan gold deposit in Songxian County, Henan Province is tectonic altered rock type deposit controlled by steeply dipping faulted structural belt. The nearly NE-trending fault F_1 is the main ore-bearing (ore-controlling) structure in this deposit, and there is still a possibility of large-scale mineralization in the deep fault F_1 . Traditional geophysical prospecting method has played a great guiding role in the prospecting and exploration of the middle and shallow parts of this deposit, but it is difficult to adapt to the current demand for deep exploration. The conventional large depth and high resolution electromagnetic detection method is restricted by the strong electromagnetic interference and complex human factors in the mining area. In order to improve the detection accuracy and depth, and to understand the extension of the fault F_1 in the deep and the location of the high-polarization body, this work conducted joint exploration of geodetic microtremor sounding without electromagnetic background interference, large detection depth and high resolution, and high-power time-domain IP sounding that can provide information on deep gold mineralization and alteration. According to the obtained apparent S-wave velocity (V_s), apparent resistivity (ρ_s) and apparent polarizability (η_s) anomalies, combined with the prior information of known geological profiles, the different lithologic and stratigraphic interfaces were effectively identified, and the vertical spatial distribution characteristics of the ore-bearing (ore-controlling) structure F_1 were inferred. It is considered that the medium-low velocity, medium-low resistance and high polarization areas along the F_1 structural belt are favorable for prospecting. Based on this, the deep prospecting target areas were delineated, which provide a good geophysical basis for deep prospecting and exploration in the deposit. The research methods and results have certain guiding significance for the deep exploration of the Dongwan gold deposit and similar surrounding mining areas.

Key words: geodetic microtremor sounding, high power time-domain IP sounding, ore-bearing fault structure, deep ore prospecting, Dongwan gold deposit, Songxian County, Henan Province